

COLLEGE GEORGES POMPIDOU COURBEVOIE

Mars 2022

BREVET BLANC MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 2h – 100 points

Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de la page 1 à la page 6.
Dès le début de l'épreuve, assurez-vous qu'il est complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Le sujet est constitué de sept exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1	13 points
Exercice n°2	12 points
Exercice n°3	8 points
Exercice n°4	10 points
Exercice n°5	20 points
Exercice n°6	18 points
Exercice n°7	19 points

Repère de l'épreuve :

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 :**13 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement la réponse.

Les questions sont indépendantes les unes des autres.

Affirmation 1 :

Le transfert de la totalité du contenu du disque dur externe vers l'ordinateur n'est pas possible.

Contenu du disque dur externe • 1 000 photos de 900 ko chacune • 65 vidéos de 700 Mo chacune	Capacité de l'ordinateur : 250 Go  ■ Espace utilisé : 200 Go □ Espace libre
--	---

Affirmation 2 :

La probabilité de gagner en choisissant l'urne 2 est plus élevée que la probabilité de gagner en choisissant l'urne 1.

Règle du jeu : Les deux urnes contiennent des boules indiscernables au toucher. On en tire une au hasard et on gagne si elle est rouge.	
Urne 1 35 boules rouges et 65 boules blanches	Urne 2 19 boules rouges et 31 boules blanches

Affirmation 3 :

Un peintre doit repeindre les volets d'une maison. Il constate qu'il utilise $\frac{1}{6}$ du pot pour mettre une couche de peinture sur les deux côtés d'un volet. Il doit peindre 4 paires de volets en mettant 3 couches de peinture sur chaque face.
Il affirme qu'il lui faut 2 pots de peinture.

Exercice 2 :**12 points**

Nina et Claire ont écrit chacune un programme de calcul.

Programme de Nina Choisir un nombre de départ Lui soustraire 1 Multiplier le résultat par -2 Ajouter 2.	Programme de Claire Choisir un nombre de départ Multiplier ce nombre par $-\frac{1}{2}$ Ajouter 1.
--	--

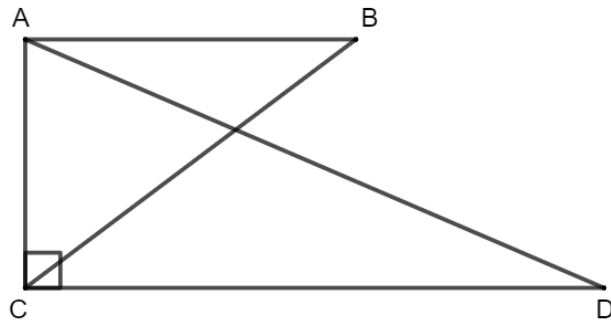
1. Montrer que si les deux filles choisissent 1 comme nombre de départ, Nina obtiendra un résultat final 4 fois plus grand que celui de Claire.
2. Quel nombre de départ Nina doit-elle choisir pour obtenir 0 à la fin ?
3. Nina dit à Claire "Si on choisit le même nombre de départ, mon résultat sera toujours 4 fois plus grand que le tien."
A-t-elle raison ?

Exercice 3 :**8 points**

Dans la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, on a :

- $AD = 100$ cm
- $BC = 75$ cm
- $AB = 45$ cm
- $CD = 80$ cm
- $(AC) \perp (CD)$

1. Calculer AC .
2. Démontrer que $(AB) \parallel (CD)$.

**Exercice 4 :****10 points**

Dans une classe de terminale, huit élèves passent un concours d'entrée dans une école d'enseignement supérieur.

Pour être admis, il faut obtenir une note supérieure ou égale à 10.

Une note est attribuée avec une précision d'un demi-point (par exemple 10 ; 10,5 ; 11 ; ...).

On dispose des informations suivantes :

Information 1

Notes attribuées aux élèves de la classe qui ont passé ce concours :

10 ; 13 ; 15 ; 14,5 ; 6 ; 7,5 ; ♦ ; ●

Information 2

La série des 8 notes :

- a pour étendue 9
- a pour moyenne 11,5
- a pour médiane 12,75

75% des élèves de la classe qui ont passé ce concours ont été admis.

1. Expliquer pourquoi il est impossible que l'une des deux notes désignées par ♦ ou ● soit 16.
2. Est-il possible que les deux notes désignées par ♦ ou ● soient 12,5 et 13,5 ?

Exercice 5 :**20 points**

Un club de handball souhaite commander des maillots avec le nom du club inscrit dessus.

À l'issue de sa commande, le club veut recevoir exactement 350 maillots.

Après quelques recherches, deux sites internet ont été sélectionnés :

- Sur le site A, les maillots sont vendus à 12 € l'unité.
- Sur le site B, les maillots sont vendus à 13 € l'unité, avec la promotion
« 10 maillots offerts pour 100 achetés ».

1. Déterminer le montant, exprimé en €, de la commande du club sur le site A.
2. La copie d'écran de tableur ci-dessous présente des exemples de dépenses en fonction du nombre des maillots payés sur le site B.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nombre de maillots payés	50	100	150	200	250	300	350	400
2	Nombre de maillots offerts	0	10	10	20	20	30	30	40
3	Nombre total de maillots reçus	50	110	160	220	270	330	380	440
4	Coût total (en €)	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	4 550	5 200

- a) A la lecture de ce tableur, le trésorier du club affirme que le coût de la commande sera compris entre 3 900 € et 4 550 €.
Son affirmation est-elle vraie ?
 - b) Les lignes 1 et 2 du tableur ont été complétées auparavant.
Quelle formule a-t-on alors pu saisir en B3 avant de l'étirer jusqu'à la cellule I3 pour remplir la ligne 3 du tableur ?
 - c) Le coût total, exprimé en €, est-il proportionnel au nombre de maillots reçus ?
3. Sur quel site le club doit-il passer sa commande pour recevoir exactement 350 maillots tout en payant le moins cher possible ?
 4. Le club souhaite que ces 350 maillots soient répartis entre des maillots noirs et des maillots rouges dans un ratio de 5 : 2 (c'est-à-dire que pour chaque lot de 5 maillots noirs, il y ait 2 maillots rouges).
Combien faut-il commander de maillots de chaque couleur ?

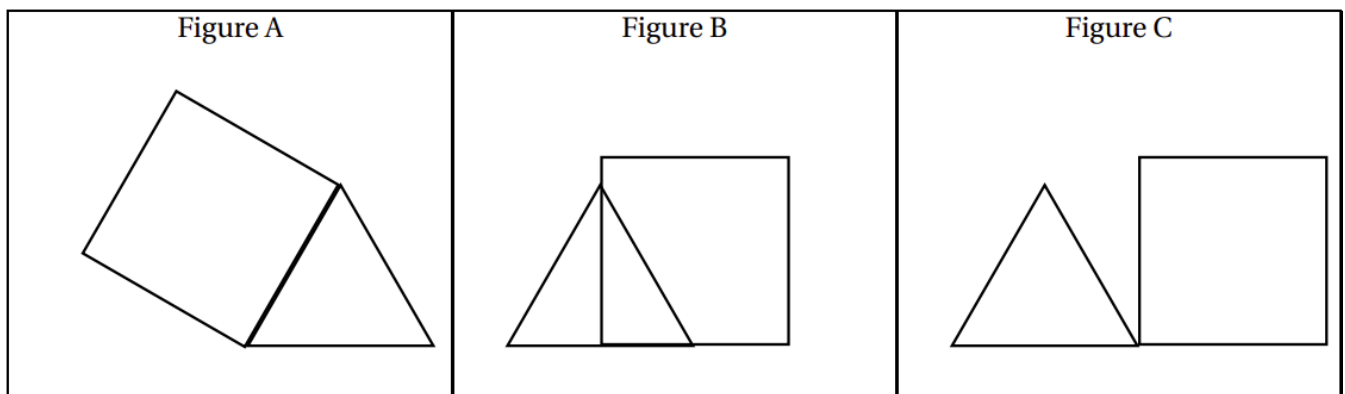
Exercice 6 :

18 points

Voici trois programmes réalisés avec l'application Scratch

Programme 1	Programme 2	Programme 3
<pre>1 quand [drapeau] est cliqué 2 stylo en position d'écriture 3 répéter (3) fois 4 avancer de (100) pas 5 tourner (120) degrés 6 avancer de (50) pas 7 répéter (4) fois 8 avancer de (?) pas 9 tourner (90) degrés</pre>	<pre>1 quand [drapeau] est cliqué 2 stylo en position d'écriture 3 répéter (3) fois 4 avancer de (100) pas 5 tourner (120) degrés 6 avancer de (100) pas 7 répéter (4) fois 8 avancer de (?) pas 9 tourner (90) degrés</pre>	<pre>1 quand [drapeau] est cliqué 2 stylo en position d'écriture 3 répéter (3) fois 4 avancer de (100) pas 5 tourner (120) degrés 6 tourner (60) degrés 7 répéter (4) fois 8 avancer de (?) pas 9 tourner (90) degrés</pre>

1. Ils donnent les trois figures suivantes constituées de triangles et de quadrilatères **identiques**.



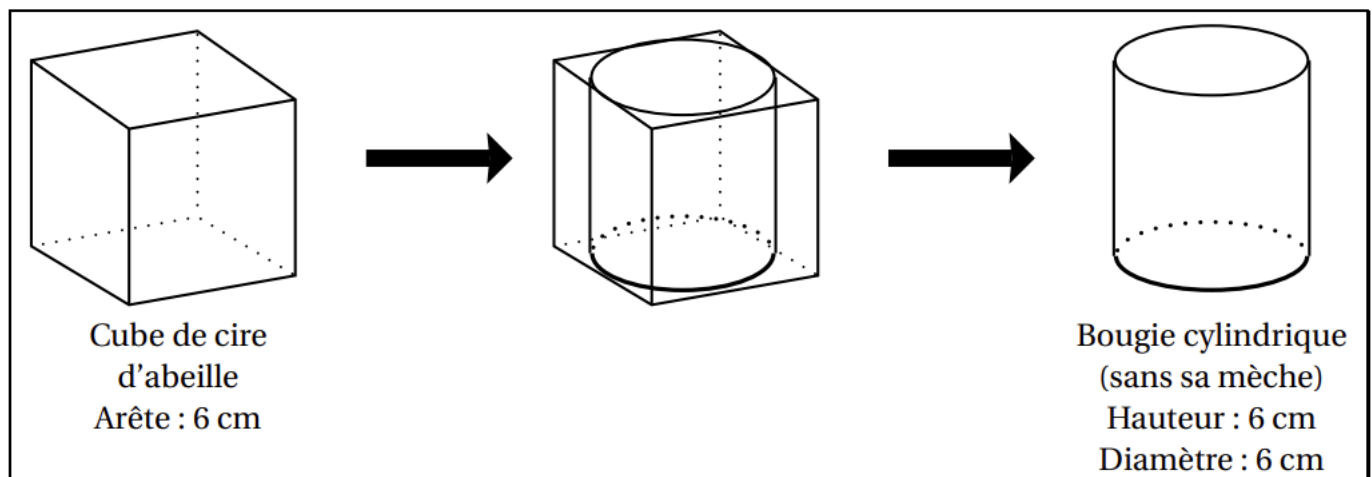
- Sans justifier, donner les natures de ce triangle et de ce quadrilatère.
 - Sans justifier, indiquer (sur la copie) quel programme permet d'obtenir chacune des figures.
 - Quelle est la valeur manquante à la ligne 8 de chacun de ces programmes ?
2. On veut modifier ces programmes de sorte que le périmètre du quadrilatère soit égal à celui du triangle.
Quelle valeur du pas doit-on alors choisir à la ligne 8 de chacun des programmes ?
3. Dans cette question, on choisit 125 pour le nombre de pas de la ligne 8 des programmes.
Construire la figure C obtenue pour cette valeur en prenant 1 cm pour 25 pas.

Exercice 7 :**19 points**

Une usine de fabrication de bougies reçoit des cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm. Ils sont disposés dans des cartons remplis (sans espace vide).

Informations sur les cartons : Forme : pavé droit Dimensions : - largeur : 60 cm - hauteur : 36 cm - profondeur : 36 cm (On ne tient pas compte de l'épaisseur des cartons).	Information sur la cire d'abeille : Masse volumique : $0,95 \text{ g/cm}^3$
---	---

1. a) Montrer que chaque carton contient 360 cubes de cire d'abeille.
b) Quelle est la masse de cire d'abeille contenue dans un carton rempli de cubes ?
(Réponse en kg, arrondie à l'unité près, sans tenir compte de la masse du carton.)
2. À l'usine, on découpe les cubes de cire d'abeille afin d'obtenir des cylindres de hauteur 6 cm et de diamètre 6 cm avec lesquels on fera des bougies en installant une mèche.



On ne tiendra pas compte de la masse, du volume et du prix de la mèche dans la suite de l'exercice.

- a) Montrer que le volume d'une bougie est d'environ 170 cm^3 .
Rappel : formule du volume d'un cylindre $V_c = \pi \times r^2 \times h$
 - b) En découpant les cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm pour former des bougies cylindriques, la cire perdue est réutilisée pour former à nouveau d'autres cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm.
Combien de cubes doit-on découper pour pouvoir reconstituer un nouveau cube de cire d'abeille d'arête 6 cm avec la cire perdue ?
3. Un commerçant vend les bougies de cette usine au prix de 9,60 € l'unité.
Il les vend 20 % plus chères qu'il ne les achète à l'usine.
Combien paie-t-il à l'usine pour l'achat d'une bougie ?